参考答案

真题精选卷 06 江苏省盐城市亭湖区2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. B　**解析**:“吸一下”是具体的实验操作过程,这一过程属于科学探究中的获得事实与证据.故选B.

2. B　**解析**:不同的乐器材料、结构等因素不同,所以发声时音色不同.故我们是通过声音的音色分辨出钢琴、古筝和二胡声音的,故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.

3. B　**解析**:A. 人的正常体温为37 ℃左右,人感觉比较舒适的环境温度约为25 ℃,故A不符合题意;B. 乒乓球直径约为4 cm,即40 mm,故B符合题意;C. 人的心脏每分钟跳75次,1 min=60 s,跳一次大约0.8 s,故C不符合题意;D. 一个中学生跑完100 m的时间约16 s,速度约为$v=\frac{s}{t}=\frac{100\ \text{m}}{16\ \text{s}}=6.25\ \text{m/s}$,故D不符合题意.故选B.

4. A　**解析**:A. 物质由液态变为气态的过程叫作汽化,蒸发属于汽化,洒水降温是利用蒸发吸热,故A正确;B. 蒸汽熨烫是利用水蒸气液化放热熨烫使衣物平整,故B错误;C. 物质由固态直接变为气态的过程叫作升华,干冰保鲜是利用升华吸热,故C错误;D. 物质由固态变为液态的过程叫作熔化,冰袋冷敷是利用熔化吸热,故D错误.故选A.

5. D　**解析**:通过水面看到“鸟在水中飞”,类似于平面镜成像,是由鸟反射出的光线,在水面处发生了反射,反射光线进入人的眼睛,人逆着反射光线看到鸟的虚像,故D符合题意,*ABC*不符合题意.故选D.

6. C　**解析**:A. 地球自身不能发光,只能反射太阳光,不是光源,故A错误;B. 能使荧光物质发光的是紫外线,故B错误;C. 光的三原色是红、绿、蓝,手机屏幕显示的彩色就是由红、绿、蓝三原色混合而成的,故C正确;D. 影子是光沿直线传播时,被不透明物体挡住后形成的暗区,是光的直线传播形成的,故D错误.故选C.

7. C　**解析**:A. 水中的倒影是光的反射形成的,属于平面镜成像,原理是光的反射,故A不符合题意;B. 幕布上的影子是光的直线传播形成的,因为光沿直线传播时,遇到不透明物体,在物体后面形成暗区,故B不符合题意;C. 人透过水球成像,水球相当于凸透镜,光从空气进入水球再射出,发生了折射,属于光的折射现象,故C符合题意;D. 日食现象是光的直线传播形成的,月球挡住了太阳射向地球的光,故D不符合题意.故选C.

8. C　**解析**:A. 这句诗描述的是盐城东边海上升起云雾,一只仙鹤在万里长空中鸣叫的场景.诗中没有提到仙鹤运动的路程,也没有时间相关的信息,无法估算速度,故A不符合题意;B. 这句诗说的是盐城自古以来就盛产海盐,年复一年地煮海水制盐的场景,和物体运动完全无关,无法估算速度,故B不符合题意;C. “朝发”和“暮”给出了运动的时间,“百里盐滩”给出了运动的路程,有了路程和时间,就可以估算出物体运动的平均速度,故C符合题意;D. 这句诗描绘了丹顶鹤飞回芦苇荡、麋鹿在湿地旁奔跑的场景,虽然提到了运动,但没有给出运动的路程和时间,无法估算速度,故D不符合题意.故选C.

9. A　**解析**:A. 以歼20为参照物,FH-97A无人机和它的位置不变,是静止的,故A符合题意;B. 不能选择研究对象自身为参照物,故B不符合题意;C. 以地球和太阳为参照物,FH-97A无人机和它们的位置发生改变,是运动的,故CD不符合题意.故选A.

10. C　**解析**:A. 生活中人们习惯说“铁比木头重”,本意是相同体积的铁和木头,铁的质量大.当体积不确定时,铁块的质量不一定比木块的质量大,故A错误;B. 压缩饼干比普通饼干的密度大,是因为在质量一定的前提下,它的体积比普通饼干的体积小.质量不确定时,它的体积不一定比普通饼干的体积小,故B错误;C. 一个乒乓球被踩瘪但没有破,对于球内的气体,物质多少没变,所以质量不变;乒乓球内的气体体积会减小;由公式$\rho=\frac{m}{V}$可知,质量不变,体积减小,密度会变大,故C正确;D. 将均匀正方体木块切去一半,剩余部分质量变小,物质种类、状态和温度都不变,所以密度不变,故D错误.故选C.

11. B　**解析**:①用光线表示光的传播路径和方向,运用了模型法;
②通过观察到荧光物质发光,感知紫外线的存在,运用了转换法;
③探究平面镜成像的特点时,选用两支相同的蜡烛,运用了等效替代法;
④用温度计内测温液体的体积变化来表示温度的变化,运用了转换法;
⑤探究声音的产生条件时,将正在发声的音叉轻轻插入水里看到水花四溅,运用了转换法;
⑥发声手机置于瓶内,根据抽气过程中听到声音越来越小得出真空不能传声,运用了科学推理法;
综上所述,用到的研究方法相同的有②④⑤,故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.

12. D　**解析**:光源S固定在水面上方,光源S发出一束光斜射到水面上,当水面上升时,入射光线方向不变,法线一直垂直于水面,所以入射角不变,则折射角也不变;水面未上升时,像S'到水面的距离为L_0,根据平面镜成像特点,光源S到水面的距离也为L_0,水面上升h时,光源S到水面的距离减小为$L=L_0-h$,则像S'到水面的距离也会同步减小为$L=L_0-h$,图像对应选项D,故D正确,ABC错误.故选D.

13. 超声波　20 000　信息

解析：倒车雷达利用超声波来工作，超声波的频率大于20 000 Hz，因为超声波方向性好、穿透能力强，适合用于测距.倒车雷达通过接收反射回来的超声波判断障碍物位置，说明声音可以传递信息.

14. 直线传播　反射　等于

解析："月下人影"是因为光沿直线传播，人挡住了射向地面的光，在地面上形成了人的影子；"酒中人影"属于平面镜成像现象，是由于光的反射形成的，"酒中人影"的大小等于诗人的大小.

15. 白纸　漫　上

解析：当手电筒的光正对着平面镜照射时，在平面镜上会发生镜面反射，所以光线会集中在竖直方向，所以从侧面看到的平面镜是暗的；而纸会发生漫反射，所以在侧面看到的纸是亮的.

插入水中的筷子，由于筷子反射的光线从水中斜射入空气中时，传播方向发生了偏折，远离法线，折射角大于入射角，所以看到筷子在水中的部分是向上弯折，此时看到的像是筷子的虚像.

16. 凸透镜　直线传播　倒立实像

解析：光从一种介质斜射入另一种介质，传播方向发生改变，这是光的折射现象，凸透镜成像属于光的折射现象，故填凸透镜.

由于光在同种均匀介质中沿直线传播，小孔成像属于光的直线传播，故填直线传播.

小孔成像成倒立实像，凸透镜成像时，当物距大于焦距时，也成倒立实像，故填倒立实像.

17. 升华　凝固　不变

解析：消失模铸造工艺过程中，高分子材料制成的模具会受热升华，由固态直接变成气态，从而被金属液取代.

金属液冷却后会凝固，从液态变成固态，形成铸件.

根据质量守恒定律，金属液在冷却凝固过程中，只是状态发生改变，没有物质的增减，所以质量不变.

18. 1.25　乙　路程

解析：由图可知，甲在第4~12 s运动了10 m，则此过程中甲的平均速度为 $v_{甲}=\frac{s_1}{t_1}=\frac{10\ \text{m}}{12\ \text{s}-4\ \text{s}}=1.25\ \text{m/s}$，

乙在第0~8 s运动了5 m，则此过程中乙的平均速度为 $v_{乙}=\frac{s_2}{t_2}=\frac{5\ \text{m}}{8\ \text{s}}=0.625\ \text{m/s}<v_{甲}$，

所以乙的速度较小.

在第8 s末时，甲、乙两同学运动的路程相同，均为5 m.乙运动了8 s，甲运动了4 s，运动时间不同，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知，速度不同.

19. 3　不变　不变

解析：月壤砖的体积为 $V=1500\ \text{cm}^3=1.5\times10^{-3}\ \text{m}^3$，

月壤砖的质量为 $m=\rho V=2\times10^3\ \text{kg/m}^3\times1.5\times10^{-3}\ \text{m}^3=3\ \text{kg}$.

质量是物体本身的一种属性，质量不随位置的改变而改变，飞上太空的月壤砖质量不变.

密度是物质的一种特性，密度的大小与物质种类、温度、状态有关，与位置无关，飞上太空的月壤砖密度不变.

20. 右　32.8　不变

解析：根据图甲，指针偏向左侧，说明天平左端下沉，右端上翘.根据天平的调节原则"左偏右调，右偏左调"，应将平衡螺母向右调节，使指针指向分度盘中央，横梁达到平衡.

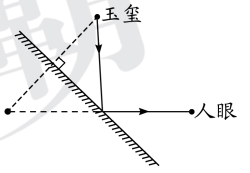
标尺的分度值是0.2 g，烧杯和液体的总质量 $m_{总}=20\ \text{g}+20\ \text{g}+5\ \text{g}+2.8\ \text{g}=47.8\ \text{g}$，

液体的质量 $m_{液}=m_{总}-m_{杯}=47.8\ \text{g}-15\ \text{g}=32.8\ \text{g}$.

如果5 g砝码存在磨损，其实际质量会小于5 g，但在读数时仍按5 g计算.这会导致测量的质量偏小，但是在测量烧杯质量和烧杯和液体的总质量过程中，都会使用5 g砝码，造成烧杯质量和烧杯与液体的总质量都偏小，则液体的质量 $m_{液}=m_{总}-m_{杯}$，

结果是准确的.

21. (1)如图所示



(2)像的位置　(3)完全重合　A　(4)虚　②　(5)相等　(6)D

解析：(1)人眼看到玉玺的像，是玉玺发出的光(实际是反射光)经平面镜反射后进入人眼，先作出玉玺关于平面镜的对称点，即玉玺像的位置，连接像与人眼，与平面镜的交点为入射点，连接玉玺与入射点，即为入射光线，入射点与人眼的连线为反射光线，并标出光的传播方向.据此作图.

(2)玻璃板既能反射光成像，又能透光看到玻璃板后面的棋子，便于确定像的位置.

(3)把与棋子 A 相同的棋子 B 放到玻璃板后并移动，直至棋子 B 与 A 的像完全重合，以此验证像与物的大小相等.

为了使成的像更清晰，应该用手电筒对着棋子 A 照射，因为物体越亮，反射的光越多.

(4)小明看到的玉玺的像是虚像，虚像不能在光屏上呈现.

只需移去棋子 B，在其原来的位置上放一个光屏，按照图丙中②的方式，即不透过玻璃板，直接观察光屏，观察光屏上有没有像即可验证.

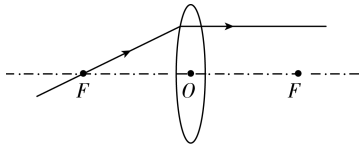
(5)丁图中，改变棋子 A 的位置，分别进行三次实验得到的三组 A 与 B、A' 与 B'、A'' 与 B'' 分别距平面镜的距离都相等，由此可知，像与物到平面镜的距离相等.

(6)平面镜成像的特点:像和物关于平面镜对称,印章底部的图案和盖出的字是左右相反的关系,故选 D.

22. (1)不可行　应让凸透镜正对太阳光,白纸应与凸透镜平行,来回移动透镜,找到最小最亮的光斑,光斑到透镜中心的距离即为焦距　(2)同一高度上　使像成在光屏的中央

(3)15.0　缩小　照相机　25　(4)远视

(5)如图所示



解析:(1)利用太阳光测量凸透镜焦距,应让凸透镜正对太阳光,白纸应与凸透镜平行,来回移动透镜,找到最小最亮的光斑,光斑到透镜中心的距离即为焦距,所以图甲的方案不可行.

(2)实验前,将烛焰、凸透镜、光屏的中心调整到在同一直线上并在同一高度上,这样像才能成在光屏的中央.

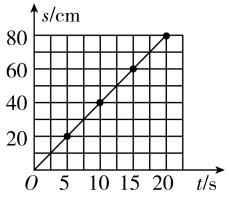
(3)如图乙可知,此时的像距 $v=55.0\ \text{cm}-40.0\ \text{cm}=15.0\ \text{cm}$,当烛焰离凸透镜较远时,物距大于二倍焦距,调节光屏到透镜的距离,光屏上成倒立、缩小的实像,这是照相机的成像原理;如果固定蜡烛和光屏的位置不变,根据光路可逆可知,只要将凸透镜移到 25 cm 刻度线处时,原来的物距等于像距,则在光屏上能再次成一个清晰倒立、放大的实像.

(4)小明将眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,使烛焰在光屏上成清晰的像,移去眼镜,光屏上原来清晰的像变得模糊了,将光屏向远离凸透镜方向移动适当距离后,光屏上的像再次清晰,说明这个眼镜对光有会聚作用,使光提前会聚成像了,根据凸透镜对光线的会聚作用可知,该眼镜为凸透镜,凸透镜可以矫正远视眼.

(5)由图可知,入射光线过焦点,则过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴,据此作图.

23. (1)217.5

(2)



匀速直线　气泡运动的 $s-t$ 图像是一条过原点的倾斜的直线　(3)偏大　(4)可以不　(5)运动　以玻璃管为参照物,气泡是运动的,塞子是静止的

解析:(1)小表盘指针在 3 分钟和 4 分钟之间,偏向 4,大表盘的分度值为 0.1 s,指针位于 37.5 s 的位置处,所以秒表的读数为 $3\ \text{min}+37.5\ \text{s}=3\times60\ \text{s}+37.5\ \text{s}=217.5\ \text{s}$.

(2)根据数据(0,0)、(5,20)、(10,40)、(15,60)、(20.1,80),在坐标系中描点,并将每个点用平滑的线连接起来,得到一条过原点的倾斜直线.据此作图.

气泡运动的 $s-t$ 图像是一条过原点的倾斜直线,说明气泡运动的路程与时间成正比,速度保持不变,因此气泡做匀速直线运动.

(3)若气泡过了 O 点才开始计时,测量的时间会偏小,而路程不变,根据 $v=\frac{s}{t}$,可知气泡的平均速度偏大.

(4)实验中为了探究运动规律,既可以用相等的距离测量时间,也可以用相等的时间测量距离,只要能分析出路程与时间的关系即可.

(5)以气泡为参照物,玻璃管的塞子相对于气泡的位置在不断变化,所以塞子是运动的.

要说明运动的相对性,需要补充的证据是:以玻璃管为参照物,气泡是运动的,而塞子是静止的(或"以地面为参照物,塞子是静止的,以气泡为参照物,塞子是运动的"),以此体现物体的运动状态会随参照物的选择而改变.

24. (1)甲　缩短记录温度的时间间隔　(2)①正确　液体表面空气流速越快,蒸发越快,有吸热降温的作用　②a. 1、3、4

b. 不能　第二次有风扇吹,没有体现控制变量的思想

解析:(1)水冷却时,温度下降先快后慢,最后趋于环境温度不变.连线时应用平滑的曲线而不能是将点用直线相连,故甲正确.

证明错误的方法:缩短记录温度的时间间隔(或使用温度传感器连接电脑绘图,且缩短数据采集时间).

(2)猜想 1 是正确的,热水冷却的快慢与热水表面空气的流速有关;依据:液体表面空气流速越快,蒸发越快,蒸发吸热,冷却越快.

探究热水冷却的快慢与盛水容器的材料是否有关,需控制:质量、空气流速、环境温度相同,只改变容器的材料.1(玻璃)、3(塑料)、4(铝)满足条件.应比较实验序号为 1、3、4 三次实验数据.

比较实验序号为 1、2 的数据,不能验证猜想 3 是否正确.理由:实验 1、2 中,环境温度不同,且空气流速也不同,第二次有风扇吹,没有体现控制变量的思想,无法验证"温差"对冷却的影响.

25. (1)C　(2)振动　声源处　(3)不适合　压力控制

解析:(1)AB. 熔化是固态变为液态,凝固是液态变为固态,而压卡效应中材料始终为纯固态,加压仅使内部结构从松散趋于规整,无物态变化,因此既不是熔化也不是凝固现象,故 AB 错误;C. 材料卸压时会从周围环境吸收热量,根据热传递原理,环境热量被吸收后,温度会降低,这也是该材料实现制冷的核心原理,故 C 正确;D. 压卡效应调温包含两个过程,加压时材料向外界释放热量,卸压时从外界吸收热量,并非只能吸热,故 D 错误.故选 C.

(2) 声音是由物体的振动产生的,传统制冷设备运行时的部

件振动，是噪声产生的直接原因.

压卡效应固态制冷材料通过压力调控相变完成制冷，无传统制冷设备的振动部件，从根本上消除了噪声的产生源，属于在声源处减弱噪声.

(3)该材料的制冷原理是通过施加和撤销压力实现吸放热循环，制冷过程需要对材料进行压力调控，而一次性便携降温贴要求无需外部机械装置即可自主降温，该材料无法满足此要求，因此不适合制作该类降温贴.

材料的吸热过程发生在撤销压力的阶段，整体制冷的吸放热循环均依赖对材料的压力调控，因此制冷过程中需要通过压力控制实现吸热.

26. (1)10 km/h　(2)0.12 h　(3)50 m

解析：(1)已知全程距离 5 km，所用时间为 30 min = 0.5 h，该选手的平均速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{5\ \text{km}}{0.5\ \text{h}}=10\ \text{km/h}$.

(2)已知“樱花大道”长 1 200 m = 1.2 km，若以第(1)问的平均速度 10 km/h 匀速通过此路段，选手需要的时间为 $t_2=\frac{s_2}{v_1}=\frac{1.2\ \text{km}}{10\ \text{km/h}}=0.12\ \text{h}$.

(3)队伍完全通过大桥，是指从队头到达桥头开始，到队尾离开桥尾结束.在此过程中，队伍前端(或队头)通过的路程等于桥长与队伍长度之和，即 $s_{总}=s_{桥}+L_{队伍}=100\ \text{m}+L_{队伍}$，

队伍以 3 m/s 的速度匀速前进，整支队伍通过该桥共用时 50 s，则队伍通过的总路程为 $s_{总}=v_2t_3=3\ \text{m/s}\times 50\ \text{s}=150\ \text{m}$，

所以，队伍的长度为 $L_{队}=s_{总}-s_{桥}=150\ \text{m}-100\ \text{m}=50\ \text{m}$.

27. (1)不能，小盅内的汤与大盅内的水达到沸点后，温度不变，小盅内的汤无法继续吸热，因此不会沸腾.

(2)①加热温度均匀；②不易糊底.

解析：(1)见答案

(2)加热温度均匀；不易糊底；能保留食材营养，慢炖减少营养流失；小盅内汤汁不会沸腾，减少了汤汁的汽化；小盅内汤汁不会沸腾，食材能较好保存外观等.

经纶学霸